

Befektetés

Mr. S-nek K bájtolláros vagyona van. Értékállóan szeretné befektetni pénzét, így ingatlanok után néz. Kiszemelt N darabot, amelyek közül néhányat meg szeretne vásárolni. Mindegyiknek 3 paramétere van:

- az ára bájtollárban,
- az értéke,
- az éves ingatlanadójának mértéke bájtollárban.

Mr. S tudja, hogy nem szabad tovább nyújtózkodnunk, mint amennyire a takarónk ér, így miután megvásárolta az ingatlanok egy részét, legalább 1 évig még szeretné, hogy ki tudja fizetni a rájuk kirótt ingatlanadót maradék vagyonából. Ugyanakkor amellet, hogy elég bölcs nem épp a legbiztosabb, jogi kiskapuk sokaságát kihasználva ugyanis sikerült elérnie, hogy az általa birtokolt ingatlanok adóinak összege helyett maximumát kelljen befizetnie (azaz ha vásárolt 3 ingatlant melyek adói rendre 10, 20, és 30 bájtollár akkor nem $10+20+30=60$ bájtollárt hanem csak 30 bájtollárt kell adóznia).

Írj programot, amely meghatározza, hogy legfeljebb mekkora értékösszegű ingatlancsoportot vásárolhat ezen feltételek mellett!

Bemenet

A *standard bemenet* első sorában az ingatlanok száma és Mr. S kezdeti vagyona található ($1 \leq N, K \leq 4000$). A következő N sor mindegyikében az i . ingatlan ára ($1 \leq P_i \leq K$), értéke ($1 \leq V_i \leq 200\,000$) és adójának mértéke ($1 \leq T_i \leq K$) van.

Kimenet

A *standard kimenet* első sorába a maximális értékösszeget kell írni!

Példa

Bemenet	Kimenet
3 12	11
5 3 3	
2 10 10	
4 8 1	

Korlátok

Időlimit: 0.6 mp.

Memórialimit: 32 MiB

Pontozás

A pontok 12.5%-a jár olyan bemenetekre, amikre $N, K \leq 20$.

A pontok további 25%-a jár olyan bemenetekre, amikre $N, K \leq 200$.

A pontok további 47.5%-a jár olyan bemenetekre, amikre $N, K \leq 2000$.

A pontok maradék 15%-ában nincs egyéb megkötés.